

UT 4: Integración contenido interactivo



Objetivos

- Integrar contenido multimedia en documentos web valorando su aportación y seleccionando adecuadamente los elementos interactivos.

Criterios de evaluación

- a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles.
- b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos web.
- c) Se han analizado los principios y pautas de accesibilidad al contenido, así como los niveles de conformidad.
- d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de prioridad.
- e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado.
- f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos.
- g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y tecnologías.
- h) Se han analizado y utilizado herramientas y estrategias que mejoren la visibilidad y la accesibilidad de los sitios y páginas web en los resultados de los buscadores.

Tecnologías Multimedia

- HTML5, CSS3 y JavaScript constituyen los tres pilares fundamentales del desarrollo web moderno para crear interfaces interactivas, responsivas y multimedia.
- **HTML5** define la estructura y contenido (incluyendo etiquetas de video/audio), **CSS3** maneja el diseño avanzado y animaciones (Flexbox/Grid), mientras que **JavaScript** proporciona funcionalidad dinámica y eventos.
- **HTML5** (Estructura Semántica): Ofrece etiquetas nativas para multimedia (<video>, <audio>), gráficos (<canvas>, <svg>) y almacenamiento local, mejorando la experiencia del usuario y la accesibilidad.
- **CSS3** (Diseño y Estilo): Permite layouts complejos y adaptables (Responsive Design) mediante Flexbox y CSS Grid. Incluye animaciones, transiciones y efectos visuales avanzados sin necesidad de plugins externos.
- **JavaScript** (Interactividad): Lenguaje de programación esencial para la manipulación del DOM, creación de eventos, validación de formularios y consumo de APIs, logrando sitios web dinámicos.

Tecnologías Multimedia

- Estas tecnologías se estudian y aplican en conjunto para el desarrollo frontend.
- Desarrollo Móvil y Web: Capacitan para crear aplicaciones web progresivas (PWAs) y aplicaciones nativas para dispositivos móviles (Android/iOS).
- Tendencias: El desarrollo moderno incorpora herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para la generación de código y optimización del flujo de trabajo.
- El aprendizaje incluye la creación de sliders, layouts responsivos, portafolios 3D y listas de tareas, enfocándose en la experiencia del usuario final.
- En resumen, el dominio de HTML5, CSS3 y JavaScript es imprescindible para el diseño de aplicaciones web modernas, rápidas y atractivas en cualquier tipo de dispositivo.

Tecnologías Multimedia

Ventajas Principales

- Multimedia Nativa y sin Plugins: HTML5 permite integrar audio y video directamente con las etiquetas `<audio>` y `<video>`, eliminando la necesidad de software externo (antiguo Flash Player).
- Interactividad y Dinamismo: JavaScript permite crear elementos que responden en tiempo real a las acciones del usuario, como validación de formularios, juegos y actualizaciones de datos sin recargar la página.
- El uso conjunto permite separar la estructura (HTML), la presentación (CSS) y el comportamiento (JS), lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la consistencia visual del proyecto.
- Capacidad Offline y Almacenamiento: mediante el LocalStorage API y bases de datos Web SQL, las aplicaciones pueden almacenar datos localmente, permitiendo que funcionen incluso sin una conexión activa a internet.
- Adaptabilidad (Responsividad): CSS3, mediante Flexbox y Grid, garantiza que el contenido multimedia se adapte automáticamente a cualquier tamaño de pantalla, desde móviles hasta monitores 4K.

Tecnologías Multimedia

Limitaciones:

- Inconsistencias entre Navegadores: aunque los estándares están unificados, el contenido puede renderizarse de manera diferente en distintos navegadores, lo que obliga a los desarrolladores a realizar pruebas y ajustes adicionales (fallback).
- Rendimiento en Dispositivos Limitados: aplicaciones web complejas con alta carga multimedia pueden funcionar hasta 10 veces más lento en smartphones que en ordenadores si no están optimizadas correctamente.
- Riesgos de Seguridad: Al ser tecnologías que se ejecutan en el lado del cliente (el navegador del usuario), son más vulnerables a ataques como la inyección de código o brechas de privacidad si no se implementan medidas de seguridad robustas.

Tecnologías Multimedia

Aspecto	Ventaja	Limitación
Multimedia	Soporte nativo de audio/video y gráficos 3D.	Limitaciones en la entrega de video HD comparado con apps nativas.
Desarrollo	Código más limpio y semántico (SEO mejorado).	El diseño de interacciones complejas puede ser lento de implementar.
Compatibilidad	Accesible desde cualquier navegador moderno.	Problemas con navegadores antiguos o versiones desactualizadas.

Referencias

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/video>

[W3C HTML Living Standard](#)

Compatibilidad

- Soporte multimedia en navegadores está definido por políticas de privacidad más estrictas y una consolidación de códecs de alta eficiencia para optimizar el ancho de banda.

Políticas de Reproducción Automática (Autoplay):

- Los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) aplican restricciones severas para evitar molestias al usuario:
- Muted Autoplay: El contenido con el atributo autoplay solo se reproduce automáticamente si está silenciado (muted).
- Interacción del Usuario: Para reproducir audio o video con sonido automáticamente, el usuario debe haber interactuado previamente con el dominio (clic o tap).
- Media Engagement Index (MEI): Navegadores como Chrome permiten el autoplay con sonido en sitios donde el usuario consume contenido multimedia frecuentemente de forma manual.
- Modo de Ahorro de Energía: En dispositivos móviles o laptops con batería baja, el autoplay puede bloquearse totalmente, incluso si el video está silenciado

Compatibilidad

Políticas de Reproducción Automática (Autoplay):

- Cámara y Micrófono: El navegador siempre solicita permiso mediante un "prompt" visual antes de permitir que JavaScript acceda a estos periféricos a través de la API getUserMedia.
- Persistencia: Los usuarios pueden revocar estos permisos en cualquier momento desde la configuración del sitio o el icono del candado en la barra de direcciones.
- Contexto Seguro (HTTPS): En 2026, el acceso a funciones multimedia interactivas está restringido exclusivamente a sitios web servidos bajo protocolos seguros soporte multimedia en navegadores está definido por políticas de privacidad más estrictas y una consolidación de códecs de alta eficiencia para optimizar el ancho de banda.

Codecs soportados

- ¿Cómo se garantiza la visualización en todos los entornos? **Técnica de "source fallback" en HTML5**

Tipo	Códec	Soporte en Navegadores (2026)
Video	H.264 (AVC)	Compatibilidad universal; el estándar básico para todos los navegadores.
Video	H.265 (HEVC)	Soportado en Safari, Edge y recientemente en versiones modernas de Chrome.
Video	VP9	Estándar abierto de Google, ampliamente soportado en Chrome y Firefox.
Video	AV1	El códec más eficiente y de código abierto; adoptado masivamente por plataformas de streaming en 2026.
Audio	AAC / MP3	Compatibilidad total en todos los navegadores.
Audio	Opus	Preferido para WebRTC y audio de alta fidelidad por su baja latencia.

Técnica Fallback

- La técnica de "source fallback" en HTML5 consiste en proporcionar múltiples archivos de un mismo contenido multimedia (video o audio) en diferentes formatos y códecs dentro de una única etiqueta contenedora.
- Esta estrategia es fundamental para garantizar que el contenido sea reproducible en cualquier navegador, priorizando los formatos de mayor calidad o eficiencia sin dejar de ser compatible con sistemas antiguos.

Técnica Fallback

- El navegador lee la lista de fuentes (<source>) de arriba hacia abajo y selecciona la primera que sea capaz de reproducir según sus códecs instalados. Una vez que encuentra un formato compatible, ignora el resto.
- Ejemplo de Implementación (Video)
 - la estructura recomendada prioriza el códec AV1 (máxima eficiencia) seguido de WebM y finalmente MP4 como respaldo universal.

```
<video controls width="640" poster="imagen-previa.jpg">
<!-- 1. Formato más eficiente (2026: AV1) -->
<source src="video.av1.mp4" type="video/mp4; codecs=av01.0.05M.08">
  <!-- 2. Formato de alta compatibilidad y libre (WebM/VP9) -->
  <source src="video.webm" type="video/webm">
<!-- 3. Formato universal (H.264/MP4) -->
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
<!-- 4. Fallback de texto para navegadores obsoletos -->
<p>Tu navegador no soporta video HTML5.
Puedes <a href="video.mp4">descargar el archivo aquí</a>.</p>
</video>
```

Técnica Fallback

- Atributo type: (ej. type="video/mp4") permite navegador saber si puede reproducir el archivo antes de intentar descargarlo, ahorrando ancho de banda.
- Orden de Prioridad: Siempre se debe colocar primero el formato con mejor relación calidad/compresión (como AV1 o VP9) para optimizar la carga.
- Contenido de Respaldo Final: texto o enlace dentro de las etiquetas <video> o <audio> solo se muestra si el navegador no reconoce la etiqueta multimedia en absoluto.
- Fallback de Imagen (poster): Se utiliza para mostrar una imagen fija mientras el video carga o si la reproducción automática está bloqueada

```
<video controls width="640" poster="imagen-previa.jpg">
<!-- 1. Formato más eficiente (2026: AV1) -->
<source src="video.av1.mp4" type="video/mp4; codecs=av01.0.05M.08">
  <!-- 2. Formato de alta compatibilidad y libre (WebM/VP9) -->
  <source src="video.webm" type="video/webm">
<!-- 3. Formato universal (H.264/MP4) -->
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
<!-- 4. Fallback de texto para navegadores obsoletos -->
<p>Tu navegador no soporta video HTML5.
Puedes <a href="video.mp4">descargar el archivo aquí</a>.</p>
</video>
```